

Отчёт по лабораторной работе

Лабораторная работа №5

Швецов Михаил Романович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
5	Выводы	12
	Список литературы	13

Список иллюстраций

4.1	Создание каталога и загрузка пакетов:	8
4.2	Создание кода модели:	8
4.3	Создание скрипта и загрузка пакета CSV:	9
4.4	Выполнение скрипта scripts/dining_philosophers.jl:	9
4.5	Выполнение scripts/dining_philosophers_animation.jl:	9
4.6	Создание и выполнение scripts/dining_philosophers_report.jl :	10
4.7	Создание:	10
4.8	Создание:	10
4.9	Литературный стиль для dining_philosophers_animation.jl	11
4.10	Литературный стиль для dining_philosophers_report.jl:	11

Список таблиц

1 Цель работы

Изучить понятие взаимной блокировки, условия возникновения взаимной блокировки.

Изучить понятие взаимной блокировки (deadlock), условия возникновения взаимной блокировки.

Изучить понятие взаимной блокировки (deadlock) и условия возникновения взаимной блокировки.

Изучить понятие взаимной блокировки (deadlock) и условия возникновения взаимной блокировки.

Изучить понятие взаимной блокировки (deadlock) и условия возникновения взаимной блокировки.

2 Задание

Выполнить работу и получить навыки создания литературного стиля реализовать модель в агентном подходе на примере Эпидемиологической модели SIR.

3 Теоретическое введение

Сеть Петри есть математический аппарат для моделирования дискретных систем. Графически она представляется как двудольный ориентированный граф двух типов вершин: позиции (круги) и переходы (прямоугольники).

Позиции (Places) — это множества объектов, представляющих ресурсы (например, количество молекул, количество машин на станке). Объекты, представляющие ресурсы, называются токенами (tokens) — это дискретные единицы. Переходы (Transitions) — это события, которые происходят в системе. Они могут быть активными (имеющими токены) или неактивными (не имеющими токенов).

Дуги (Arcs) — это направленные связи между позициями и переходами. Они представляют собой правила, по которым токены могут быть добавлены или удалены из позиций. Маркировка (Marking) — это состояние сети, которое определяется количеством токенов в каждой позиции. Маркировка может быть начальной, промежуточной или конечной.

Теория сетей Петри, появившаяся как инструмент для анализа химических процессов, сегодня является мощным и наглядным математическим аппаратом. Она незаменима везде, где нужно описать параллельные, асинхронные и распределённые системы. В её основе лежат всего четыре элемента, а богатство поведения возникает из их комбинации.

4 Выполнение лабораторной работы

Создаём каталог лабораторной работы и устанавливаем необходимые пакеты (рис. 4.1).

```
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05$ cd project
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project$ julia --project=. -e 'using Pkg; Pkg.add(["OrdinaryDiffEq", "Plots", "DataFrames"])'
Resolving package versions...
Updating ~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/Project.toml
[a93c6f00] + DataFrames v1.8.2
[1dea7af3] + OrdinaryDiffEq v7.8.1
[91a5bcd0] + Plots v1.41.7
Updating ~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/Manifest.toml
[47edcb42] + ADTypes v1.24.0
[14f7f29c] + AMD v0.5.3
[7d9f7c33] + Accessors v0.1.45
[79e6a3ab] + Adapt v4.7.0
[66dad0bd] + AliasTables v1.1.3
[4fba245c] + ArrayInterface v7.30.1
[b2a6c25c] + BinaryHeaps v1.1.0
[32459c11] + BenchmarkTools v1.10.0
```

Рисунок 4.1: Создание каталога и загрузка пакетов:

Создаём код модели в каталоге /src (рис. 4.2).

```
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project$ nano src/DiningPhilosophers.jl
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project$
```

Рисунок 4.2: Создание кода модели:

Создаём первый скрипт scripts/dining_philosophers.jl и догружаем недостающий пакет CSV (рис. 4.3).


```

project$ nano scripts/dining_philosophers.jl
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/pr
ject$ julia --project=. scripts/dining_philosophers.jl
ERROR: LoadError: ArgumentError: Package CSV not found in current path.
- Run `import Pkg; Pkg.add("CSV")` to install the CSV package.
Stacktrace:
 [1] macro expansion
   @ ./loading.jl:2403 [inlined]
 [2] macro expansion
   @ ./lock.jl:376 [inlined]
 [3] __require(into::Module, mod::Symbol)
   @ Base ./loading.jl:2386
 [4] require(into::Module, mod::Symbol)
   @ Base ./loading.jl:2362
 [5] include(mod::Module, _path::String)
   @ Base ./Base.jl:306
 [6] exec_options(opts::Base.JLOptions)
   @ Base ./client.jl:317
 [7] _start()
   @ Base ./client.jl:550
in expression starting at /home/mrshvecov/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/pro
ject/scripts/dining_philosophers.jl:5
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/pr
ject$ julia --project=. -e 'using Pkg; Pkg.add(["CSV"])'
Resolving package versions...
Updating ~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/Project.toml
[336ed68f] + CSV v0.10.17
Updating ~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/Manifest.toml
[336ed68f] + CSV v0.10.17
[944b1d66] + CodecZlib v0.7.9
[48062228] + FilePathsBase v0.9.24

```

Рисунок 4.3: Создание скрипта и загрузка пакета CSV:

Выполняем скрипт scripts/dining_philosophers.jl (рис. 4.4).

```

mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/pr
ject$ julia --project=. scripts/dining_philosophers.jl
=== Классическая сеть (без арбитра) ===
Deadlock обнаружен: true

=== Сеть с арбитром ===
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
Deadlock обнаружен: false
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/pr
ject$

```

Рисунок 4.4: Выполнение скрипта scripts/dining_philosophers.jl:

Создание и выполнение скрипта scripts/dining_philosophers_animation.jl (рис. 4.5).

```

mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/pr
ject$ nano scripts/dining_philosophers_animation.jl
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/pr
ject$ julia --project=. scripts/dining_philosophers_animation.jl
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
[ Info: Saved animation to /home/mrshvecov/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/pr
ject/plots/philosophers_simulation.gif
Анимация сохранена в plots/philosophers_simulation.gif
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/pr
ject$

```

Рисунок 4.5: Выполнение scripts/dining_philosophers_animation.jl:

Создание и выполнение скрипта scripts/dining_philosophers_report.jl (рис. 4.6).

```

mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/pr
ject$ nano scripts/dining_philosophers_report.jl
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/pr
ject$ julia --project=. scripts/dining_philosophers_report.jl
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
Отчёт сохранён в plots/final_report.png

```

Рисунок 4.6: Создание и выполнение scripts/dining_philosophers_report.jl :

Создание документа jupyter-notebook для файла dining_philosophers.jl (рис. 4.7).

```

julia> Literate.notebook(
    "scripts/dining_philosophers.jl",
    "docs";
    execute = false
)
[ Info: generating notebook from `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/s
cripts/dining_philosophers.jl`
[ Info: writing result to `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/docs/din
ing_philosophers.ipynb`
"/home/mrshvecov/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/docs/dining_philosoph
ers.ipynb"
julia>

```

Рисунок 4.7: Создание:

Создание чистого кода и документа markdown для dining_philosophers.jl (рис. 4.8).

```

julia> using Literate

julia> Literate.script("scripts/dining_philosophers.jl", "docs")
[ Info: generating plain script file from `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/pro
ject/scripts/dining_philosophers.jl`
[ Info: writing result to `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/docs/din
ing_philosophers.jl`
"/home/mrshvecov/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/docs/dining_philosoph
ers.jl"

julia> Literate.markdown("scripts/dining_philosophers.jl", "docs")
[ Info: generating markdown page from `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/proj
ect/scripts/dining_philosophers.jl`
[ Info: writing result to `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/docs/din
ing_philosophers.md`
"/home/mrshvecov/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/docs/dining_philosoph
ers.md"

```

Рисунок 4.8: Создание:

Создание чистого кода, документа markdown и документа jupyter-notebook для dining_philosophers_animation.jl (рис. 4.9).

```

julia> using Literate

julia> Literate.script("scripts/dining_philosophers_animation.jl", "docs")
[ Info: generating plain script file from `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/scripts/dining_philosophers_animation.jl`
[ Info: writing result to `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/docs/dining_philosophers_animation.jl`
"/home/mrshvecov/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/docs/dining_philosophers_animation.jl"

julia> Literate.markdown("scripts/dining_philosophers_animation.jl", "docs")
[ Info: generating markdown page from `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/scripts/dining_philosophers_animation.jl`
[ Info: writing result to `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/docs/dining_philosophers_animation.md`
"/home/mrshvecov/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/docs/dining_philosophers_animation.md"

julia> Literate.notebook(
    "scripts/dining_philosophers_animation.jl",
    "docs";
    execute = false
)
[ Info: generating notebook from `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/scripts/dining_philosophers_animation.jl`
[ Info: writing result to `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/docs/dining_philosophers_animation.ipynb`
"/home/mrshvecov/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/docs/dining_philosophers_animation.ipynb"

julia>

```

Рисунок 4.9: Литературный стиль для dining_philosophers_animation.jl

Создание чистого кода, документа markdown и документа jupyter-notebook для dining_philosophers_report.jl (рис. 4.10).

```

julia> Literate.script("scripts/dining_philosophers_report.jl", "docs")
[ Info: generating plain script file from `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/scripts/dining_philosophers_report.jl`
[ Info: writing result to `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/docs/dining_philosophers_report.jl`
"/home/mrshvecov/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/docs/dining_philosophers_report.jl"

julia> Literate.markdown("scripts/dining_philosophers_report.jl", "docs")
[ Info: generating markdown page from `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/scripts/dining_philosophers_report.jl`
[ Info: writing result to `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/docs/dining_philosophers_report.md`
"/home/mrshvecov/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/docs/dining_philosophers_report.md"

julia> Literate.notebook(
    "scripts/dining_philosophers_report.jl",
    "docs";
    execute = false
)
[ Info: generating notebook from `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/scripts/dining_philosophers_report.jl`
[ Info: writing result to `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/docs/dining_philosophers_report.ipynb`
"/home/mrshvecov/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/docs/dining_philosophers_report.ipynb"

julia>

```

Рисунок 4.10: Литературный стиль для dining_philosophers_report.jl:

5 Выводы

В данной лабораторной работе мы построили сеть Петри для пяти философов, моделируя захват и освобождение вилок. Обнаружили состояние взаимной блокировки (deadlock), когда каждый философ взял одну вилку и ждёт вторую. Провели имитационное моделирование (стохастическое и детерминированное) и выявили наличие deadlock. Модифицировали сеть, чтобы предотвратить deadlock. Проанализировали результаты и оформили отчёт с графиками и анимацией.

Список литературы